Teoría de la Información

Sistemas de comunicaciones

Daniel Jaramillo Ramírez, Ph.D.

d-jaramillo@javeriana.edu.co

Fuentes:

- A mathematical theory of communications, C. Shannon, 1948
- Appendix B, Fundamental of Wireless communications, D. Tse, P. Viswanath, 2005
- Capítulos de teoría de la información en libros de Proakis y Lathi.

¿Cuál es la (máxima) **capacidad** de un canal de comunicaciones?

Vimos anteriormente que la máxima tasa de pulsos que puede conducir un canal (línea telegráfica) está limitada por:

$$f_p \leq 2B,$$

donde f_p es la frecuencia (o tasa) de pulsos en pulsos/s y B es el ancho de banda del canal en Hz. **Nyqvist 1927**.

Cuando se pensó en pulsos de diferentes amplitudes, se demostró entonces que la tasa de transmisión de una línea de comunicaciones era:

$$R_b = f_p \log_2(M) \text{ (en bits/s), donde M} = 1 + A/\Delta V$$

Donde la señal tiene amplitud $A/2$ y ΔV es la resolución del receptor. R. **Hartley 1928**.

No obstante en esta aproximación no se tenía en cuenta el efecto del elemento fundamental de los canales de comunicaciones: ***el ruido***.

¿Cuál es la (máxima) **capacidad** de un canal de comunicaciones?

- Por muchos años se pensó que la única forma de transmitir un mensaje de manera confiable, es decir, **reduciendo la probabilidad de error** tanto como se quisiera, era **retransmitiendo el mensaje**, es decir **reduciendo la tasa de transmisión** efectiva.

- Mientras el mundo se sumía en la guerra (WWII), un joven investigador demostró algo completamente inesperado: Se puede comunicar información **sin retransmitir el mensaje, reduciendo la probabilidad de error** tanto como se quiera, cambiando la estructura probabilística de la fuente.

Para demostrar tal resultado, **Claude E. Shannon** definió matemáticamente la **información** y fundó con su trabajo *A Mathemathical theory of communications* (1948) una de las áreas más prolíficas e influyentes de la ciencia en los últimos años: **La teoría de la información**.

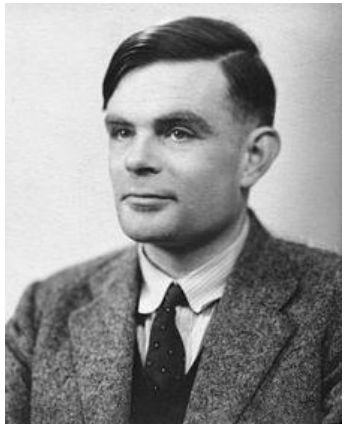


Historia…

- Cuando Shannon llegó a Princeton en 1940, tuvo la oportunidad de investigar libremente en diferentes temas y compartir ideas con **Weyl**, **von Neumman**, **Einsten**, **Gödel**…

- En 1943, ya en *Bell labs*, Shannon compartió algún tiempo con el cripto-analista **Alan Turing.**
- Turing impresionó notablemente a Shannon e influenció su trabajo en criptografía. Todas las investigaciones de Shannon en comunicaciones estaban ahora ligadas a la criptografía.

  - Shannon entregó resultados en criptografía y expresó que estaban tan ligados a la teoría de comunicaciones, que no podía separarlos. Estos fueron la base de su publicación de 1948.



Alan Turing

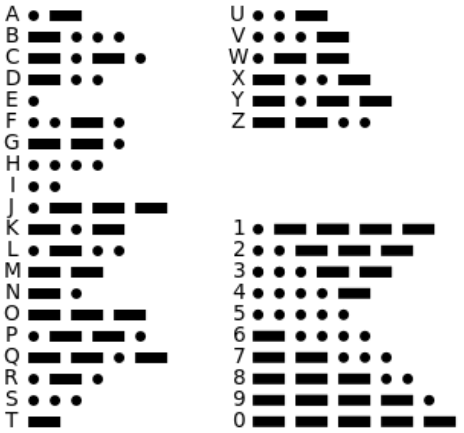
¿Qué es la **información**?

- ¿Cómo podemos describir matemáticamente una fuente de información?
- ¿Para qué la vamos a describir matemáticamente?

Para analizar el impacto que tiene el conocimiento estadístico de la fuente en la **capacidad requerida** por el canal para transmitir dicha información.

Por ejemplo:

- Las palabras del idioma Español (o cualquier idioma).
  - *"A"*, *"el"*, *"por"*, *"que"*, son más comunes que *"estrategia"* o *"imaginación"*.
- El código Morse.



La *E* es la letra más común en el idioma Inglés, luego, el código Morse ahorra tiempo (o capacidad de canal) en el telégrafo.

Fuente de información

- Una fuente de información discreta, produce un mensaje con una secuencia de símbolos.
- Los símbolos sucesivos serán escogidos de acuerdo a ciertas probabilidades, dependiendo por lo general de símbolos anteriores.
- El sistema físico que produce lo anterior, es descrito precisamente por un **proceso estocástico**. Ejemplos:
  - Los idiomas escritos.
  - Una señal de voz en PCM o una señal cuantizada de TV.

Fuente de información

- Un ejemplo matemático:
  - Una fuente solo tiene 5 letras (A, B, C, D, E) todas con la misma probabilidad (0.2) y las letras sucesivas siendo (estadísticamente) independientes. Veamos realizaciones del proceso estocástico:

B D C B C E C C C A D C B D D A A E C E E A
A B B D A E E C A C E E B A E E C B C E A D.

  - Ahora usamos las mismas 5 letras y cambiamos las probabilidades [.4, .1, .2, .2, .1]:

A A A C D C B D C E A A D A D A C E D A
E A D C A B E D A D D C E C A A A A A D.

  - Ahora supongamos que los símbolos (letras) sucesivos no son independientes sino que sus probabilidades dependen de las los símbolos precedentes.

    Definimos $p(j|i)$ como la probabilidad de que la letra *i* sea sucedida por la letra *j*.
  - Entonces, la probabilidad conjunta y las probabilidades individuales y de transición están relacionadas como:

$$p(i) = \sum_j p(i,j) = \sum_j p(j)p(i|j)$$

$$\sum_j p(j|i) = \sum_i p(i) = \sum_{i,j} p(i,j) = 1$$

Fuente de información

- Continuando con el ejemplo anterior, supongamos las siguientes probabilidades para una fuente con símbolos A, B y C:

$p(j\|i)$		j		
		A	B	C
i	A	0	$\frac{4}{5}$	$\frac{1}{5}$
	B	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
	C	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$

i	$p(i)$
A	$\frac{9}{27}$
B	$\frac{16}{27}$
C	$\frac{2}{27}$

$p(i,j)$		j		
		A	B	C
i	A	0	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{15}$
	B	$\frac{8}{27}$	$\frac{8}{27}$	0
	C	$\frac{1}{27}$	$\frac{4}{135}$	$\frac{1}{135}$

- Un mensaje típico sería:

A B B A B A B A B A B A B A B B B A B B B B B A B A B A B A B A B B B A C A C A B

Noten que una fuente también podría definir probabilidades conjuntas y probabilidades de transición $p(i_1, i_2, ..., i_n)$, $p(i_n|i_1, i_2, ..., i_{n-1})$ para grupos de *n* símbolos (no sólo dos).

- Una fuente también podría producir palabras, por ejemplo:

.10 A	.16 BEBE	.11 CABED	.04 DEB
.04 ADEB	.04 BED	.05 CEED	.15 DEED
.05 ADEE	.02 BEED	.08 DAB	.01 EAB
.01 BADD	.05 CA	.04 DAD	.05 EE

16 símbolos y sus respectivas probabilidades

DAB EE A BEBE DEED DEB ADEE ADEE
DEED CEED ADEE A DEED DEED BEBE

Ejemplo de mensaje

Fuente de información del idioma Inglés

Suponemos una fuente con 27 símbolos (26 letras y el espacio):

- Primero podemos escoger letras independientemente y equiprobables:

XFOML RXKHRJFFJUJ ZLPWCFWKCYJ FFJEYVKCQSGHYD

- Ahora escogemos los símbolos con las frecuencias reales del idioma Inglés (ej: p(*E*) = .12, p(*W*) = .02)

OCRO HLI RGWR NMIELWIS EU LL NBNESEBYA TH EEI ALHENHTTPA

- Luego se agregan las probabilidades de transición de un símbolo a otro

ON IE ANTSOUTINYS ARE T INCTORE ST BE S DEAMY ACHIN D ILONASIVE

- Ahora se introducen las probabilidades de transición de 3 símbolos:

IN NO IST LAT WHEY CRATICT FROURE BIRS GROCID PONDENOME OF

- Ahora suponiendo que los símbolos son palabras (no letras) y usando sus probabilidades:

REPRESENTING AND SPEEDILY IS AN GOOD APT OR COME CAN DIFFERENT NAT-
URAL HERE HE THE A IN CAME THE TO OF TO EXPERT GRAY COME TO FURNISHES

- Y finalmente usando las probabilidades de transición entre 2 palabras:

THE HEAD AND IN FRONTAL ATTACK ON AN ENGLISH WRITER THAT THE CHAR-
ACTER OF THIS POINT IS THEREFORE ANOTHER METHOD FOR THE LETTERS THAT

Incertidumbre y Entropía

• Dijimos que las palabras más comunes requerían menos símbolos o menos tiempo de transmisión así el idioma era más simple.

• Esto lo podemos relacionar intuitivamente con la **cantidad de información** que trae una palabra: **al ser menos común, tiene más información**. El canal requerido para transmitirla necesita **mayor capacidad**.

• ¿Pero **qué es la "cantidad de información"**? ¿Podemos definir matemáticamente una medida para cuantificar la información de cualquier fuente (proceso estocástico)? Shannon lo hizo, veamos…

Incertidumbre y Entropía

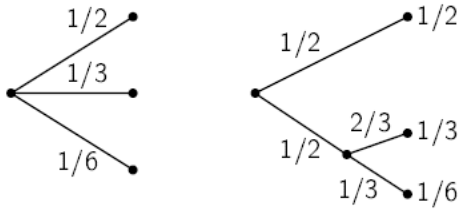
- Supongamos que existe una medida de la **cantidad de información** $H(p_1, p_2, \ldots, p_n)$ es razonable que dicha medida cumpla las siguientes propiedades:

✓ Que H sea continua en los valores p_i (probabilidades de los símbolos de la fuente)

✓ Si todos los p_i tienen el mismo valor $p_i = 1/n$ luego, H es monotónicamente creciente con n.

Es decir si hay más opciones hay **más incertidumbre = más información.**

✓ Si una opción se divide en varias opciones sucesivas, la medida original H debe conservarse como la suma ponderada de las opciones:



$$H(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{6}) = H(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}) + \tfrac{1}{2} H(\tfrac{2}{3}, \tfrac{1}{3})$$

En su artículo de 1948, Shannon demostró que esa medida es:

$$H = -\sum p_i \log p_i$$

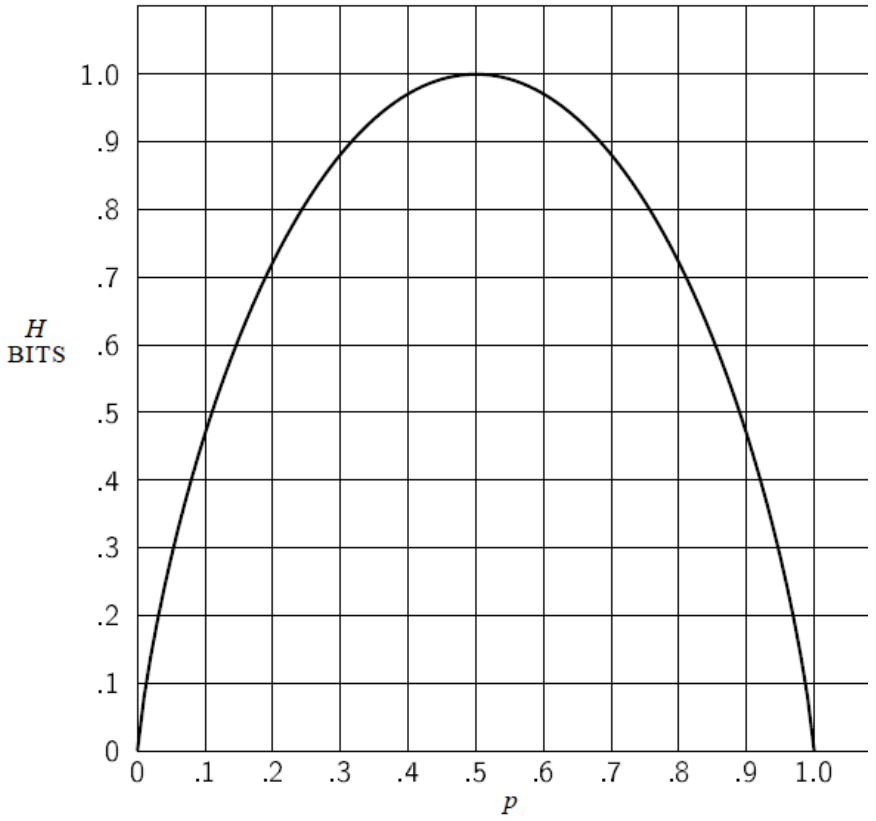
Y la llamó apropiadamente, por su relación con la misma expresión que se presenta en física-estadística: **ENTROPÍA**.

Incertidumbre y Entropía

- **Ejercicio**:

Calcule y grafique la entropía de una fuente binaria.

$$H = -(p\log p + q\log q) \longrightarrow q = 1 - p$$



$$H = -\sum p_i \log p_i$$

Unidades de la información

log ➔	$\log_2$	*bits*
	$\log_{10}$	*Hartleys*
	$\log_e$	*nats*

• Si todos los valores $p_i = 0$ menos uno, entonces $H = 0$, i.e., si estamos seguros de la salida de la fuente no hay **información**, en otro caso, H es positiva.

• La mayor **incertidumbre** se presenta cuando todos los $p_i = 1/n$, donde $H = \log(n)$

Incertidumbre y Entropía

La entropía se define entonces como el valor esperado de la cantidad de información (incertidumbre) de una variable aleatoria.

¡Atención!

Según la definición anterior podemos medir la información de cualquier cosa! O más precisamente, la **cantidad de información promedio** de cualquier cosa que sea modelada como una variable aleatoria.

Veamos algunos ejemplos más tangibles…

- Eventos de la vida cotidiana: Abrir la nevera, esperar el bus, consultar la cuenta del banco…
- Suena el teléfono… cuánta información tenemos en promedio si:
  - Me acabo de mudar a otro país y nadie tiene mi número.
  - Me acabo de mudar a otro país y solo un amigo tiene mi número.
  - Vivo hace mucho en este país y muchos amigos tienen mi número.
- Vamos a la tienda a comprar un helado… y el tendero nos dice:
  - ¿De vainilla o de chocolate?
  - ¿Con salsa o sin salsa?
  - ¿En vaso o en cono?

  } ¿Cuántos bits de información necesita el tendero?
- Qué pasa si el tendero nos dice:
  - ¿De qué sabor?

Incertidumbre y Entropía

Entonces ¿qué es la información?

Otro ejemplo:

Juguemos el juego de las 20 preguntas… (respuestas si/no)

- ¿Cuál es la mejor estrategia para jugar el juego de las 20 preguntas?

Rta:/ Maximizar la entropía

Otra manera de entender la entropía…

- Si tenemos 20 preguntas y cada posible pregunta tiene 4 opciones de respuesta, ¿cuál es el máximo número de cosas que **nos garantiza** que **siempre** vamos a adivinar en 20 preguntas?

$H = -1/4 * \log_2(1/4) - 3/4 * \log_2(3/4) = 0.811$

Rta:/ $\mathbf{2^{(20 * 0.811)} = 76331.98}$

Si hay más de 76331 cosas, no se me garantiza que con 20 preguntas, siempre pueda adivinar.

Incertidumbre y Entropía

El problema de la balanza y las 12 bolas

Hay 12 bolas, todas pesan lo mismo, pero hay una que no: puede ser más liviana o más pesada.
Debemos diseñar una estrategia para determinar:

- Cual es la bola diferente
- Si es más pesada o más liviana.

En el menor número de usos de la balanza posible.

¿Qué tiene que ver esta estrategia con la información y la entropía?

Propiedades: entropía e información

Si H es el valor esperado de la **información**, luego la información es: $I(p) = \log(1/p)$

- La información siempre es positiva:

$$I(p) \geq 0$$

- No hay información en un evento seguro (que siempre ocurre):

$$I(1) = 0$$

- Si dos eventos son independientes, su información es aditiva:

$$I(p_i, p_j) = I(p_i) + I(p_j)$$

Mientras que la **entropía** (el promedio de la información) tiene las siguientes propiedades:

- Es continua en p_i.
- Tiene un máximo en $H_n(p_1, \ldots, p_n) \leq H_n\left(\frac{1}{n}, \ldots, \frac{1}{n}\right) = \log_b(n).$
- Es monotónicamente creciente con n cuando $p_i = 1/n$ para todo i.

$$H_n\left(\underbrace{\frac{1}{n}, \ldots, \frac{1}{n}}_{n}\right) = \log_b(n) < \log_b(n+1) = H_{n+1}\left(\underbrace{\frac{1}{n+1}, \ldots, \frac{1}{n+1}}_{n+1}\right).$$

Incertidumbre y Entropía

Bueno y entonces ¿para qué nos sirve la entropía en comunicaciones?

Si conocemos la cantidad de información de una fuente, podemos representar la fuente de una manera óptima, **podemos comprimirla.**

- Shannon descubrió que en un **canal sin ruido**, podemos ahorrar capacidad del canal, si enviamos solo la **información** de la fuente.

Leamos directamente del artículo de Shannon

9. THE FUNDAMENTAL THEOREM FOR A NOISELESS CHANNEL

We will now justify our interpretation of H as the rate of generating information by proving that H determines the channel capacity required with most efficient coding.

Theorem 9: Let a source have entropy H (bits per symbol) and a channel have a capacity C (bits per second). Then it is possible to encode the output of the source in such a way as to transmit at the average rate $\frac{C}{H} - \epsilon$ symbols per second over the channel where ϵ is arbitrarily small. It is not possible to transmit at an average rate greater than $\frac{C}{H}$.

Fuente: A mathematical theory of communications, C. Shannon, 1948

Incertidumbre y Entropía

¿Qué quiere decir Shannon con CODIFICAR?

Podemos asignar (codificar) los símbolos de una fuente 1 con tasa de bits $R_1 > H_1$, a otros símbolos de otra fuente 2 (codificador) con una tasa **$R_2 = H_1$** igual a la entropía de la fuente 1 y así, **la información puede ser comunicada por el canal sin errores!**

- Pero si vamos a consultar ese teorema hoy en día (en otra fuente) encontraremos algo un poco diferente…

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Shannon's source coding theorem

N i.i.d. random variables each with entropy $H(X)$ can be **compressed** into more than $N\,H(X)$ bits with negligible risk of information loss, as $N \to \infty$

- **Eso qué quiere decir?**
- **¿Cuál puede ser un canal sin ruido?**



Codificación (compresión) de fuente

Sí, almacenar información equivale a un canal sin ruido.
Estamos comunicando la información a través del tiempo!

Luego, el resultado de Shannon, de manera impensada, es la base de la compresión de información, con pérdidas (**MP3**, **JPEG** o **MPEG**) o compresión sin pérdidas (**ZIP**)

Para eso sirve hacer ciencia!

No obstante, en el curso de comunicaciones, vamos a ocuparnos principalmente de comunicar información en el **espacio**, no en el tiempo…

… eso implica, como ya demostramos, que tenemos que ocuparnos de canales con ruido.

Pero tranquilos, Shannon también se encargó de eso, veamos…

Entropía conjunta y condicional

Igual que para la probabilidad, como la **entropía** es una función de la distribución probabilística de una variable, podemos definir la entropía conjunta y condicional.

Con un leve cambio de notación, escribimos:

$$H(x) := \sum_{i \in \mathcal{X}} p_x(i) \log(1/p_x(i))$$

La variable aleatoria discreta

El alfabeto (todos los posibles valores) de la variable aleatoria

De igual manera podemos escribir la **entropía conjunta** x y y dos v.a. discretas como:

$$H(x, y) := \sum_{i \in \mathcal{X}, j \in \mathcal{Y}} p_{x,y}(i, j) \log(1/p_{x,y}(i, j))$$

Luego, también podemos escribir la **entropía condicional** de x dado que $y = j$.

$$H(x|y = j) := \sum_{i \in \mathcal{X}} p_{x|y}(i|j) \log(1/p_{x|y}(i|j))$$

Significa:
Cuánta información (promedio) nos queda en x después de que sabemos que $y = j$.

Y así, la **entropía condicional** para cualquier valor de y será la ponderación de la entropía de cada valor:

$$H(x|y) := \sum_{j \in \mathcal{Y}} p_y(j) H(x|y = j) = \sum_{i \in \mathcal{X}, j \in \mathcal{Y}} p_{x,y}(i, j) \log(1/p_{x|y}(i|j))$$

Suma de las entropías ponderadas por la probabilidad de y

Regla de la cadena de la entropía

$$
\begin{aligned}
\mathrm{H}(Y|X) &= \sum_{x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}} p(x,y) \log\left(\frac{p(x)}{p(x,y)}\right) \\
&= -\sum_{x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}} p(x,y) \log(p(x,y)) + \sum_{x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}} p(x,y) \log(p(x)) \\
&= \mathrm{H}(X,Y) + \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log(p(x)) \\
&= \mathrm{H}(X,Y) - \mathrm{H}(X).
\end{aligned}
$$

Información mutua

A partir de lo anterior, demostremos que la entropía conjunta se puede escribir como:

$$H(x, y) = H(x) + H(y|x) = H(y) + H(x|y)$$ Regla de la cadena de la entropía

Para saber la entropía de un sistema que depende de dos variables, al conocer la entropía de una de ellas $H(x)$, solo nos falta conocer el resto: $H(y|x)$ la entropía de y dado x.

Si las variables son independientes: $H(x|y) = H(x) \longrightarrow H(x, y) = H(x) + H(y)$

En general, si sabemos algo sobre y, la incertidumbre sobre x disminuye! **(Ejemplo?)** $H(x|y) \leq H(x)$

Y así podemos escribir: $H(x, y) = H(x) + H(y|x) \leq H(x) + H(y)$

Según lo anterior, ¿qué quiere decir la cantidad $H(x) - H(x|y)$ **?**

La reducción de la incertidumbre de x, dado que conocemos y.

- **Ejercicio:** demuestre que**:** $H(y) - H(y|x) = H(y) + H(x) - H(x, y) = H(x) - H(x|y)$

Esa cantidad es de GRAN importancia en comunicaciones y se conoce como

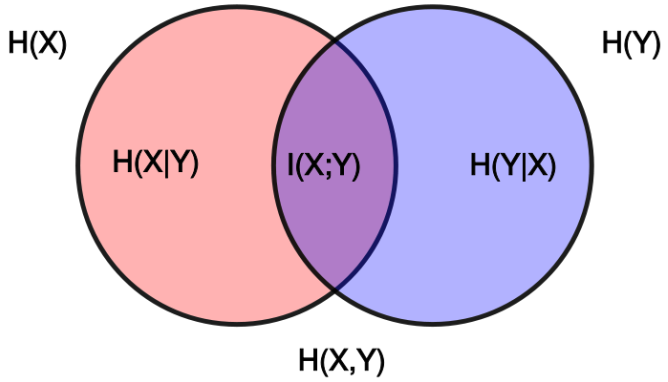
La información mutua $I(x; y) := H(y) - H(y|x) = H(x) - H(x|y)$

Información mutua

La información mutua $I(x; y) := H(y) - H(y|x) = H(x) - H(x|y)$

Como consecuencia de $H(x|y) \leq H(x)$, $I(x; y)$ es no negativa y es igual a cero sí y solo sí *x* y *y* son independientes.

Ejercicio: Dibuje el diagrama de Venn de la información mutua.



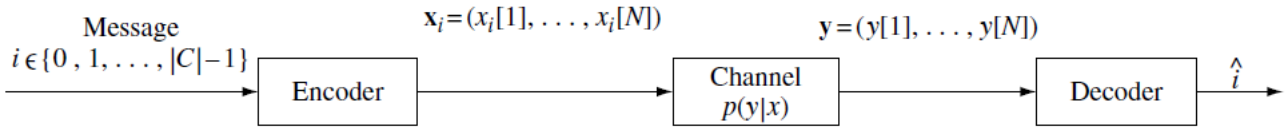
Pregunta:
Si *x* es la información transmitida y *y* es la recibida **¿Qué significa *H*(*x*|*y*)?**
Rta/ La cantidad de información promedio que hace falta para conocer *x* dado que conocemos *y*. O tasa de equivocación.

¿Cómo podemos interpretar esa respuesta en un canal de comunicaciones?

Para que haya comunicación, i.e. para decodificar el mensaje correctamente, la entropía condicional *H*(*x*|*y*) debe ser aproximadamente cero!

Información mutua

Veamos entonces para qué nos sirve la **información mutua**. Consideremos el siguiente sistema de comunicaciones.



El codificador toma una palabra *i* (el mensaje) y la convierte en una palabra código $\boldsymbol{x_i}$ de tamaño *N*. El código es un conjunto de palabras código (secuencias) de tamaño $|\mathcal{C}|$

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_{|\mathcal{C}|}\}$$ Código

$$\mathbf{x} = (x[1], \ldots, x[N])$$ Palabra código

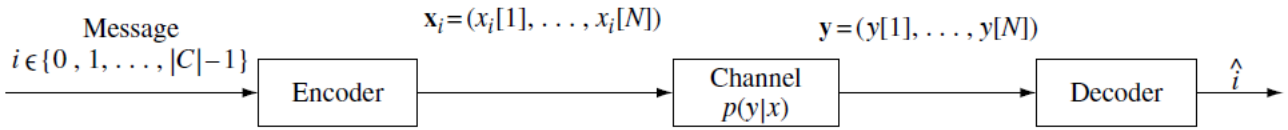
Como estamos transmitiendo $|\mathcal{C}|$ palabras código, luego el número de bits es $\log|\mathcal{C}|$

Además, la duración de la palabra código es *N*. Por lo tanto tenemos:

$$R = \frac{1}{N}\log|\mathcal{C}|$$ Tasa del código (bits/símbolo)

Información mutua

Veamos entonces para qué nos sirve la **información mutua**. Consideremos el siguiente sistema de comunicaciones.



Pregunta:

Si *x* y *y* son la información transmitida y recibida (respectivamente), luego cuál es la cantidad de información que pasa por el canal?

Rta/ La información mutua!

Pregunta: Entonces cuál es la tasa de información del canal?

$$R \approx \frac{1}{N} I(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$ Información mutua del código (b/símbolo)

Finalmente, podemos decir que la **máxima capacidad de un canal** de comunicaciones (cualquiera que modelemos como un una variable aleatoria) es:

$$\frac{1}{N} I(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \approx I(x; y)$$

Código muy largo N → ∞

$$C = \max_{p_x} I(x; y)$$ Información mutua de los símbolos

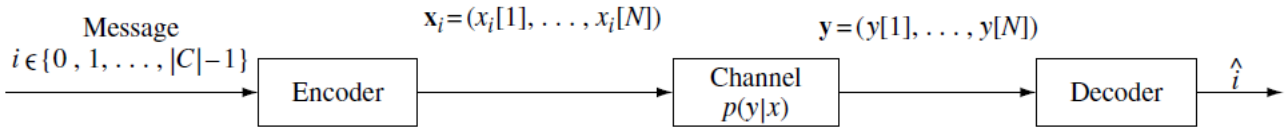
Max. sobre todos los posibles códigos

Información mutua

Vamos a leer a la fuente nuevamente!

13. THE FUNDAMENTAL THEOREM FOR A DISCRETE CHANNEL WITH NOISE

Theorem 11: Let a discrete channel have the capacity C and a discrete source the entropy per second H. If $H \leq C$ there exists a coding system such that the output of the source can be transmitted over the channel with an arbitrarily small frequency of errors (or an arbitrarily small equivocation). If $H > C$ it is possible to encode the source so that the equivocation is less than $H - C + \epsilon$ where ϵ is arbitrarily small. There is no method of encoding which gives an equivocation less than $H - C$.



Entonces, el **codificador** "acopla" las estadísticas de la fuente con la **cantidad de información** que puede pasar por el canal, para que la **equivocación** sea mínima!

Nuevamente, Shannon no diseñó el código que maximizaba la capacidad de un canal. Mucho mejor: **Aseguró su existencia!**

Claude Berrou y los turbo-códigos… 90's

Capacidad de canal AWGN

Entonces ahora podemos deducir la capacidad de un canal AWGN:

Para evitar la deducción de la entropía de una variable Gaussiana y otras cosas complicadas, tomemos un argumento heurístico… (a ver si es menos complicado?)

$$\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{w} \longrightarrow \text{Canal AWGN}$$

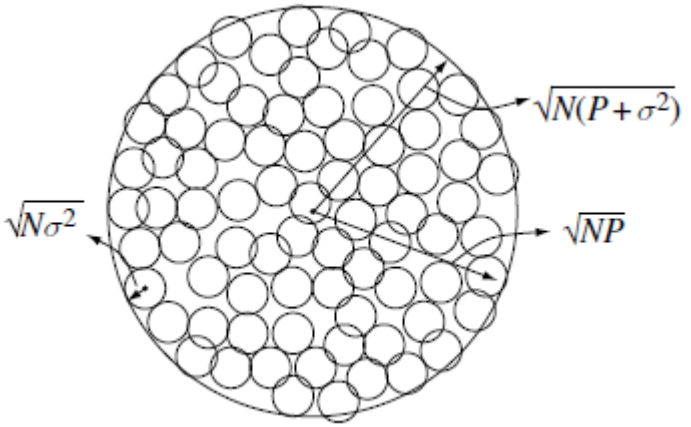
Si transmitimos una palabra código de tamaño N, con potencia P por un canal con un ruido de potencia σ^2, la señal recibida estará con mucha probabilidad al interior de una esfera N-dimensional de radio $\sqrt{N(P+\sigma^2)}$

Cuando N es grande, el promedio del ruido tiende a ser constante $\frac{1}{N}\sum_{m=1}^{N} w^2[m] \to \sigma^2$

Luego, la señal recibida no estará en cualquier parte dentro de la esfera, sino en la superficie de alguna **esfera de ruido** de radio $\sqrt{N\sigma^2}$.

Podemos comunicar sin errores, cuando podemos distinguir todas las palabras código: i.e. **cuando las esferas de ruido no se sobrelapan**.
¿Cuántas esferas de ruido, caben en la esfera de la señal recibida?

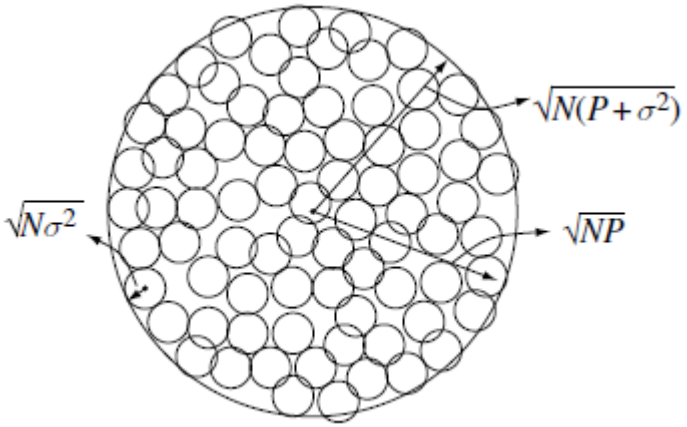
$$\frac{\left(\sqrt{N(P+\sigma^2)}\right)^N}{\left(\sqrt{N\sigma^2}\right)^N}$$



Capacidad de canal AWGN

Podemos comunicar sin errores en el canal AWGN, cuando podemos distinguir todas las palabras código: i.e. cuando las esferas no se sobrelapan.

Cuantas esferas de ruido, caben en la esfera de la señal recibida?



$$\frac{\left(\sqrt{N(P+\sigma^2)}\right)^N}{\left(\sqrt{N\sigma^2}\right)^N}$$

La proporción entre los volúmenes de las esferas

¿Y cómo expresamos eso en bits por símbolo?

$$\frac{1}{N}\log\left(\frac{\left(\sqrt{N(P+\sigma^2)}\right)^N}{\left(\sqrt{N\sigma^2}\right)^N}\right)=\frac{1}{2}\log\left(1+\frac{P}{\sigma^2}\right)$$

$$\frac{1}{2}\log\left(1+\frac{P}{N_0W}\right)$$ Señal real

Potencias

$$\log\left(1+\frac{P}{N_0W}\right)$$ Señal compleja

Por lo general, para transmitir un símbolo por segundo, se requiere de un ancho de banda de un Hertz. Así, 1 b/simb [=] 1 b/s/Hz

Capacidad de Shannon

Máxima tasa de transmisión

$$C_{\text{awgn}}(\bar{P}, W) = W\log\left(1+\frac{\bar{P}}{N_0W}\right)\text{bits/s.}$$

$$C_{\text{awgn}} = \log(1+\text{SNR})\text{ bits/s/Hz.}$$

Máxima eficiencia spectral del canal AWGN